UniCesumar
Engenharia de Software

Manutenção de Software

Reengenharia

- Reconstruir sistema

- Melhorar desempenho, manutenabilidade, segurança documentação, entre outros

- Melhorar estruturas e entendimentos

- Sistemas legados

Sistemas legados

- Alto valor

- Linguagem de programação antiga (COBOL)

- Tecnologia obsoleta

- Mudou muito, mostra sinais de adaptações

- Não pode ser descartado nem atualizado (custo)

Benefícios da reengenharia

- Reduzir a complexidade de sistemas legados

- Exemplos:
  - Portar para nova plataforma
  - Melhorar performance
  - Extrair modelos
  - Explorar novas tecnologias
  - Reduzir dependência humana

Benefícios da reengenharia

- Reduzir riscos
  - Risco de desenvolver o sistema novamente é alto
  - Podem ocorrer erros de especificação ou problemas no desenvolvimento
- Reduzir custos
  - Custo de reengenharia pode ser muito menor que o custo do desenvolvimento
  - Ferramentas podem automatizar uma parte

Quando aplicar reengenharia?

- Documentação obsoleta ou não documentação

- Desenvolvedores deixaram empresa

- Conhecimento limitado do sistema

- Muito tempo gasto para realizar pequenas mudanças

- Correção de defeitos frequente

- Problemas de manutenção (efeito cascata)

Engenharia x reengenharia

- Mas qual a diferença entre engenharia e reengenharia?

Engenharia x reengenharia

Engenharia reversa x reengenharia

- Chikofsky: engenharia reversa é o processo de analisar um sistema para identificar os componentes e suas relações, e criar representações em um nível alto de abstração (entender)

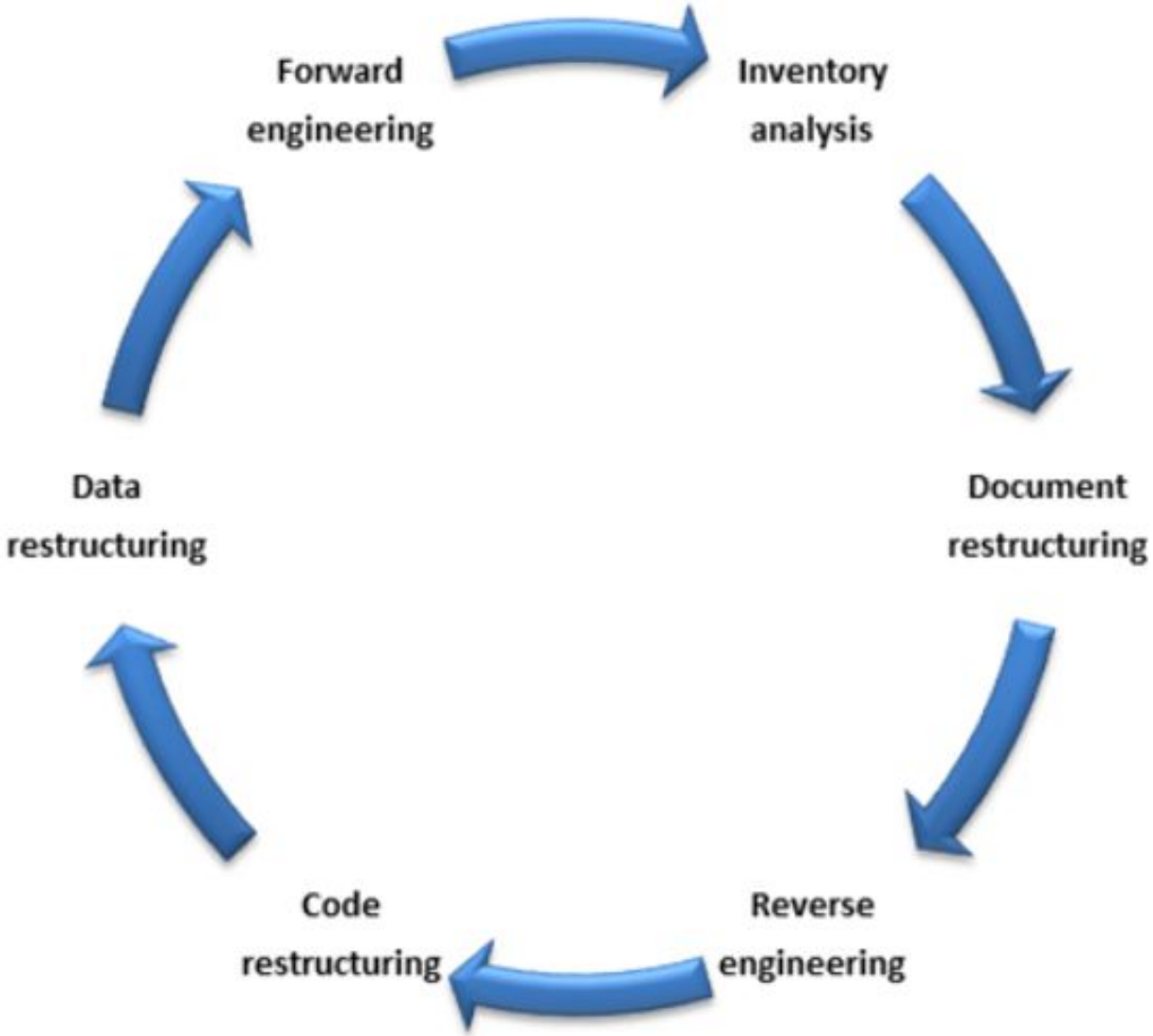
- Cross: reengenharia é examinar e alterar um sistema para reconstruir em um novo formato e consequentemente implementar em uma nova forma (reestruturar)

O processo de reengenharia

- Etapas bem definidas

- Cíclico

O processo de reengenharia



1 – Análise de inventário

- Toda organização tem um inventário de aplicações

- Organizado numa planilha (tamanho, idade, importância)

- Priorizar sistemas candidatos

- Alocar recursos

2 – Reestruturação da documentação

- Documentação fraca e escassa é a marca de sistemas legados

- Opções:

  - Não fazer nada

  - Documentar apenas mudanças

  - Documentar o mínimo necessário

3 – Engenharia reversa

- Processo de extrair informação a partir do código

- Exemplo: extrair diagramas de classe

- Informação extraída pode ser provida para:
  - Engenheiro de software

  - Ferramenta

3 – Engenharia reversa

- Entender:

  - Dados: interno x global

  - Processamento: abstrações procedurais (ferramentas)

  - Interface com o usuário: estrutura e comportamento da UI

4 e 5 – Reestruturação de Código e Dados

- Modifica código ou dados

- Não altera arquitetura

- Código: mesma funcionalidade, mais qualidade

- Dados: projeto de dados mais efetivo (mudar BD)

6 – Engenharia avante

- Recupera o projeto de software

- Melhora a qualidade do software

- Adiciona novas funcionalidades

- Modifica arquitetura

- Resultado: nova configuração do sistema

Custo benefício

- Determinado quantitativamente

- Manter estado atual
  - Custo do suporte + manutenção

- Aplicar reengenharia
  - Custo da reengenharia + suporte + manutenção

- Compensa quando: sistema tem vida longa e pobre manutenabilidade

Ferramentas

- Analisadores de código
  - Análise estática
  - Análise dinâmica
- Entradas: códigos, traces de execução, etc

Análise estática

- Extrai informação do código

- Diagramas: classe, pacote, dependências, etc

- Vantagem: rápida, barata e não demanda execução

- Desvantagens:

  - Ordem dos eventos é perdida (por onde começo a ler um diagrama)

  - Relacionamentos dinâmicos não são capturados (exemplos: polimorfismo, reflexão, etc)

Análise dinâmica

- Extrai informação da execução

- Diagramas: objeto, colaboração, sequência, etc

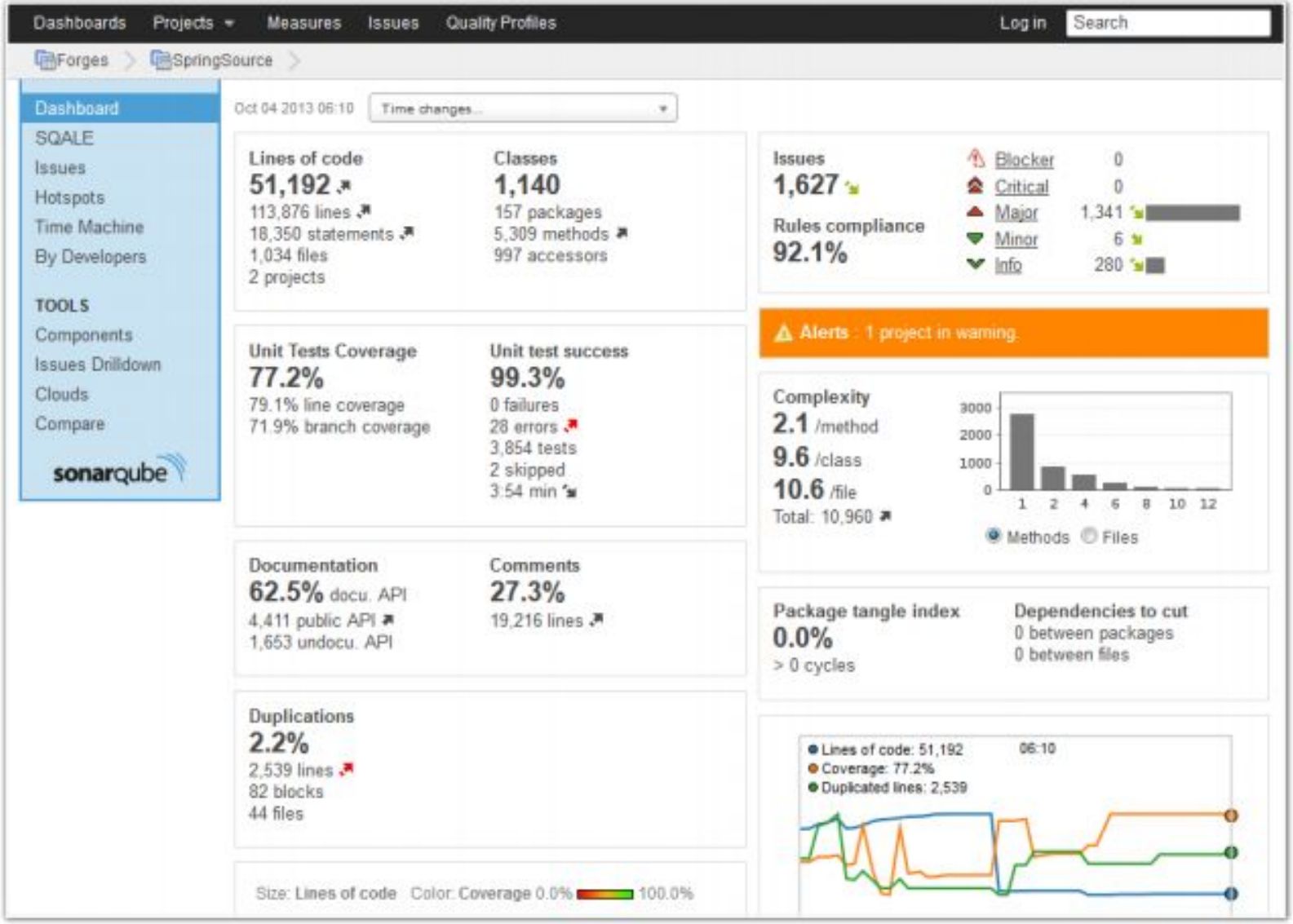
- Vantagem: mais fácil de acompanhar ordem de eventos

- Desvantagem:
  - Demanda execução do sistema
  - Incompleta
  - Escalabilidade

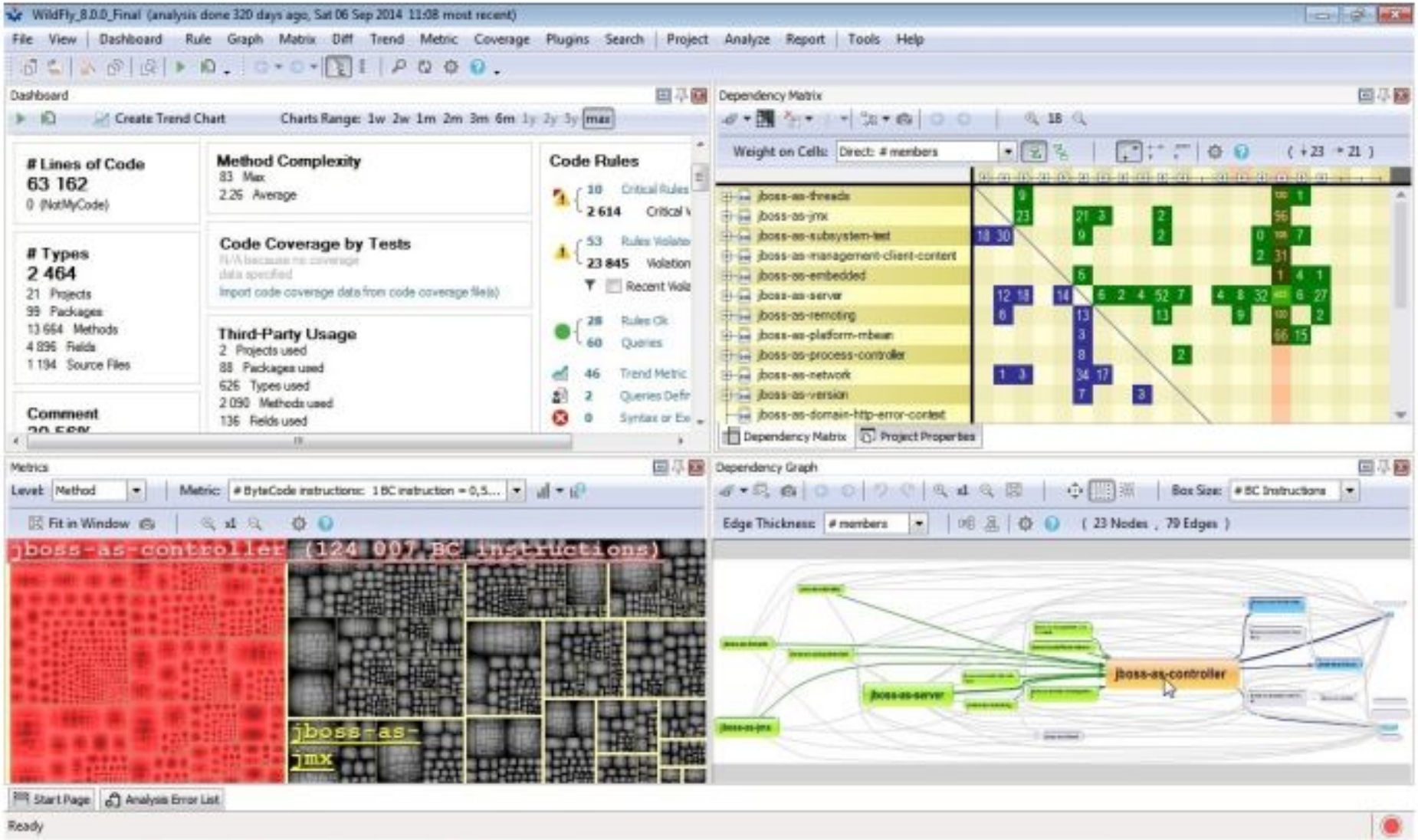
Quais ferramentas posso utilizar?

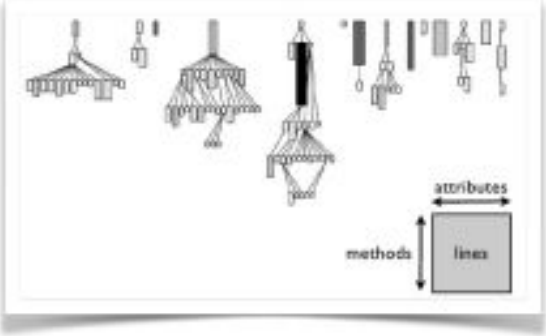
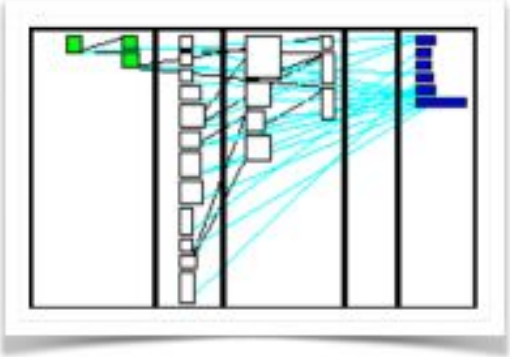
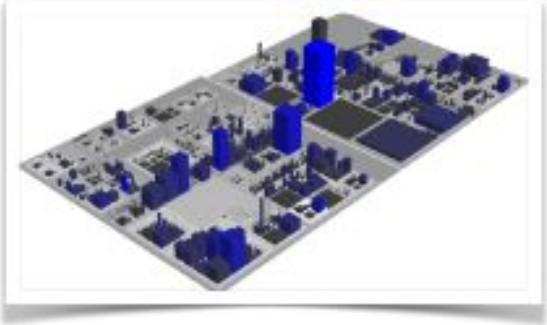
- Buscar ferramentas que possam ser utilizadas para análise estática e dinâmica

Ferramentas – SonarQube



Ferramentas – Jarchitect



Ferramentas de reengenharia – Moose

- Independente de linguagem
- Extensível
- Análise estática
- Análise dinâmica
- Meta modelos
- Visualizações
- Métricas